

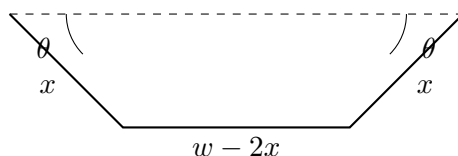
**Cálculo: Varias Variables - James Stewart**  
Capítulo 13: Aplicaciones Adicionales - Ejercicios

**Ignacio**

27 de mayo de 2026

**Problemas 1–3: Modelación física y optimización (diseño de canales, curvas de ascensión más pronunciada y distribución de agua).**

1. Una pieza larga de hoja de metal galvanizado de  $w$  pulgadas de ancho se va a doblar en una forma simétrica con tres lados rectos para formar un canal pluvial. La sección transversal se muestra en la figura.
  - (a) Determine las dimensiones que permitan el máximo flujo posible; esto es, encuentre las dimensiones que proporcionen la máxima área de sección transversal posible.
  - (b) ¿Sería mejor formar con la hoja de metal un canal de área de sección transversal semi-circular que uno de sección transversal de tres lados?

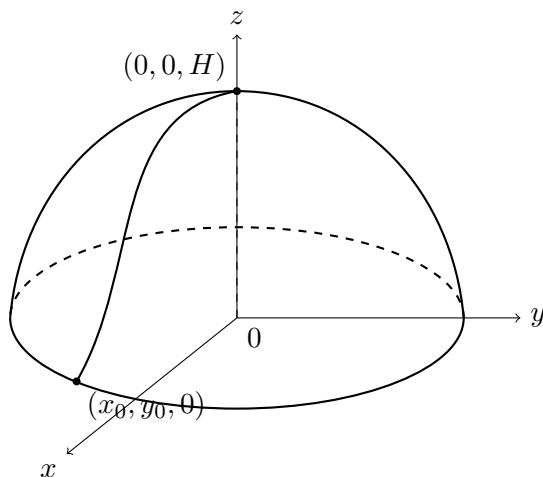


2. Una montaña de "pan de azúcar" tiene la ecuación

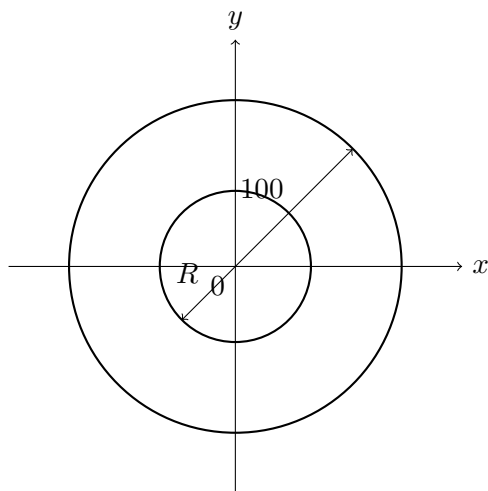
$$z = f(x, y) = H - \alpha(x^2 + \mu y^2) \quad \alpha > 0, \mu > 1$$

Empezando en un punto  $(x_0, y_0, 0)$  de la base de la montaña, un alpinista desea ascender la montaña a través de una curva de ascensión más pronunciada.

- (a) Identifique las curvas de nivel de la superficie  $z = f(x, y)$  y grafique algunos miembros de esta familia de curvas.
- (b) Calcule el vector gradiente de la superficie en un punto arbitrario  $(x, y)$  del dominio de  $f$  y determine la ecuación diferencial de la curva de ascensión más pronunciada.
- (c) Encuentre la solución de la ecuación diferencial de la parte (b) que satisfaga la condición inicial  $y(x_0) = y_0$ .
- (d) Encuentre las ecuaciones paramétricas  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ ,  $z = z(t)$  de la curva de ascensión más pronunciada sobre la superficie de la montaña.



3. Un aspersor agrícola distribuye agua en una región circular de radio 100 pies. El sistema suministra agua a una profundidad de  $e^{-r}$  pies por hora a una distancia de  $r$  pies del aspersor.
- ¿Cuál es la cantidad total de agua proporcionada por hora a la región interior al círculo de radio  $R$  con centro en el aspersor?
  - Determine una expresión de la cantidad media de agua por hora por pie cuadrado suministrada a la región interior al círculo de radio  $R$ .



**Problemas 4–5: Envolventes de familias de curvas bidimensionales y cálculo de exposición epidemiológica.**

4. Considere una familia uniparamétrica de curvas  $F(x, y, C) = 0$ . Una curva  $\Gamma$  es una *envolvente* de la familia dada si para cada curva  $F(x, y, C) = 0$  de la familia,  $\Gamma$  intersecta y es tangente a  $F(x, y, C) = 0$  en su punto de intersección. Es posible demostrar que la ecuación de la envolvente se puede obtener eliminando el parámetro  $\alpha$  entre las dos ecuaciones

$$F(x, y, \alpha) = 0 \quad \text{y} \quad F_\alpha(x, y, \alpha) = 0$$

- (a) Identifique la familia de curvas definida por

$$\frac{x}{\cos C} + \frac{y}{\sin C} = 1$$

y determine la envolvente de esta familia.

- (b) Grafique los miembros de la familia y la envolvente en un mismo sistema de coordenadas.  
 (c) Despreciando la resistencia del aire, la trayectoria de un proyectil lanzado desde el origen a un ángulo de elevación  $\alpha$  y con velocidad inicial  $v_0$  es la parábola cuya ecuación es

$$y = (\tan \alpha)x - \left( \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2$$

Fije la velocidad inicial  $v_0$  y considere esta ecuación como una familia uniparamétrica de curvas determinada por el ángulo de elevación  $\alpha$ . Encuentre la envolvente de esta familia. (Véase Aplicaciones Adicionales, problema 5, página 728).

5. En el estudio de la propagación de una epidemia, se supone que la probabilidad de que una persona infectada contagie la enfermedad a una no infectada es función de la distancia entre ellas. Considere una ciudad circular de 10 millas de radio en la que la población está uniformemente distribuida. Para una persona no infectada situada en un punto fijo  $A(x_0, y_0)$ , suponga que la función de probabilidad está dada por

$$f(P) = \frac{1}{20}[20 - d(P, A)]$$

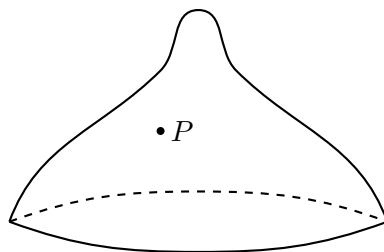
en donde  $d(P, A)$  denota la distancia entre  $P$  y  $A$ .

- (a) Suponga que la exposición de una persona a la enfermedad es la suma de las probabilidades de adquirir la enfermedad de parte de todos los miembros de la población. Suponga que las personas infectadas están uniformemente distribuidas a lo largo de la ciudad, con  $k$  personas infectadas por milla cuadrada. Obtenga una integral doble que represente la exposición de una persona que resida en  $A$ .

- (b) Evalúe la integral en el caso en que  $A$  es el centro de la ciudad y en el caso en que  $A$  se encuentra en la periferia de la ciudad. ¿En dónde sería preferible vivir?

**Problemas 6–8: Dinámica de partículas sobre superficies, cálculo de trabajo geológico y gradientes de concentración biológica.**

6. Una partícula de masa  $m$  se mueve sobre la superficie  $z = f(x, y)$ . Sean  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$  las coordenadas  $x$  y  $y$  de la partícula en el tiempo  $t$ .
- (a) Encuentre el vector velocidad  $\mathbf{v}$  y la energía cinética  $K = \frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2$  de la partícula.
  - (b) Determine el vector aceleración  $\mathbf{a}$ .
  - (c) Sea  $z = x^2 + y^2$  y  $x(t) = t \cos t$ ,  $y(t) = t \sin t$ . Encuentre el vector velocidad, la energía cinética y el vector aceleración.
7. En el estudio de la formación de cordilleras, los geólogos estiman la cantidad de trabajo que se requiere para que se yerga una montaña desde el nivel del mar. Considere una montaña que tiene esencialmente la forma de un cono circular recto. Suponga que la densidad peso del material en la vecindad de un punto  $P$  es  $g(P)$  y que la altura es  $h(P)$ .
- (a) Encuentre una integral definida que represente el trabajo total realizado al formarse la montaña.
  - (b) Suponga que el monte Fujiyama en Japón tiene la forma de un cono circular recto con radio de 62,000 pies, altura 12,400 pies y densidad constante de 200 lb/pie<sup>3</sup>. ¿Qué trabajo se realizó al formarse el monte Fujiyama si inicialmente estaba al nivel del mar?



8. Los biólogos marinos han determinado que cuando un tiburón detecta la presencia de sangre en el agua, nada en la dirección en la que la concentración de la sangre aumenta más rápidamente. Con base en ciertas pruebas en agua de mar, la concentración de sangre en partes por millón en un punto  $P(x, y)$  de la superficie está dada aproximadamente por

$$C(x, y) = e^{-(x^2+2y^2)/10^4}$$

en donde  $x$  y  $y$  se miden en metros en un sistema de coordenadas rectangulares con la fuente sanguínea situada en el origen.

- Identifique las curvas de nivel de la función concentración y grafique varios miembros de esta familia.
- Suponga que un tiburón se encuentra en el punto  $(x_0, y_0)$  cuando detecta por primera vez la presencia de sangre en el agua. Determine la trayectoria que seguirá el tiburón hacia la fuente (el origen).